ODIN-AI

공공입찰 정보 AI 분석 플랫폼

나라장터 입찰공고를 AI가 자동으로 수집하고
의미 검색 · 관계 분석 · 트렌드 예측을 수행합니다

완전 로컬 AI · 월 비용 $0 · 데이터 프라이버시 100%

목차

파트	내용
Part 1	제품 소개 — 문제 정의, 솔루션, 핵심 성과
Part 2	주요 기능 — 실제 화면 기반 시연
Part 2.5	관리자 대시보드 — 운영 관리 시스템
Part 3	핵심 기술 Deep Dive — RAG, GraphRAG, 온톨로지
Part 4	기술 스펙 — 아키텍처, 모델, 파이프라인
Part 5	사업성 — 비용, 스토리지, 로드맵

Part 1

제품 소개

문제 정의

공공입찰 시장, 지금 이렇게 작동합니다

현재 문제	비즈니스 영향
하루 평균 **1,231건** 신규 공고 발생	수작업 확인 물리적 불가능
키워드 일치 검색만 가능	"도로 정비" 검색 시 "도로복구" 누락
공고 간 연관관계 파악 불가	같은 기관의 유사 공고를 놓침
트렌드/패턴 분석 도구 부재	어떤 지역에 어떤 공사가 집중되는지 파악 불가

> 중소기업 영업팀이 매일 **2~3시간**을 공고 탐색에 소비하고 있습니다.

ODIN-AI 솔루션

구분	기존 (나라장터 수동 검색)	ODIN-AI
검색	키워드 일치	**AI 의미 검색** (벡터 유사도)
결과	1건씩 열어서 확인	관련 공고 **자동 그룹핑**
분석	직접 엑셀 정리	지역/기관/태그 **네트워크 분석**
트렌드	감에 의존	AI **커뮤니티 기반 트렌드 리포트**
알림	매일 직접 접속	**맞춤형 알림** 자동 발송
Q&A	해당 없음	"경기도 건설 입찰 조건?" → **법률 근거 포함 답변**

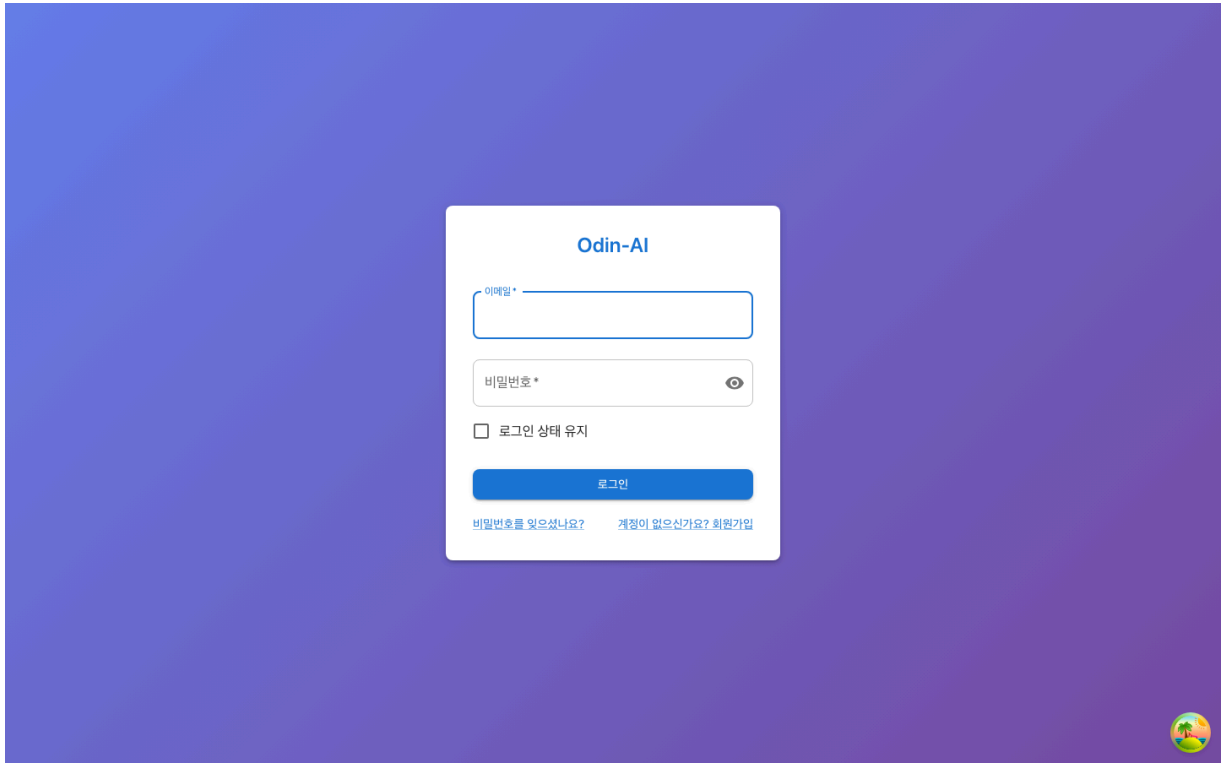
핵심 성과

지표	수치	의미
입찰공고 수집	**18,977건**	2주간 4개 카테고리 실데이터
등록 사용자	**112명**	베타 테스트 중 확보
벡터 임베딩 청크	**7,056개**	문서 내용 의미 검색 가능
그래프 노드	**767개**	기관·태그·지역 관계 네트워크
그래프 관계	**42,183개**	유사 공고 자동 연결
GraphRAG 커뮤니티	**20개**	자동 트렌드 감지
테스트 통과	**59/59** (100%)	E2E 전 기능 검증 완료
월 AI 비용	**$0**	완전 로컬 실행

Part 2

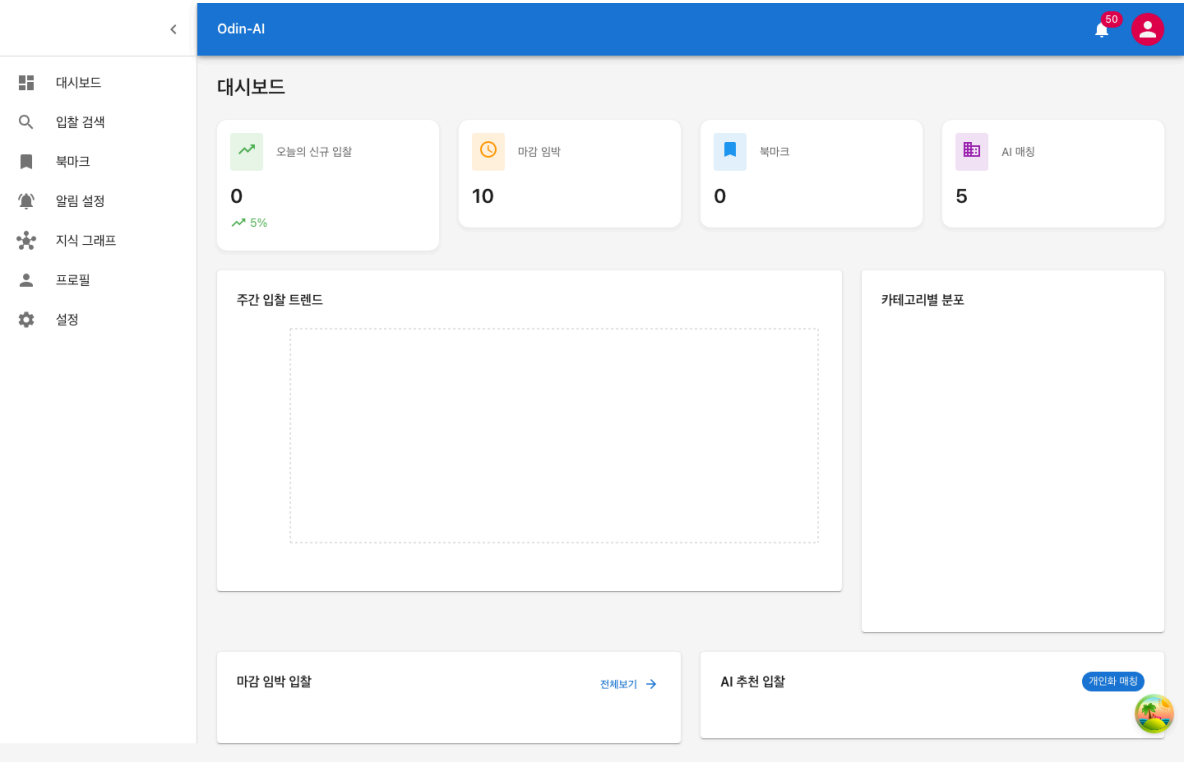
주요 기능 — 실제 화면

로그인 / 회원가입



JWT 기반 보안 인증 시스템. 이메일과 비밀번호로 로그인하며,
회원가입 시 이메일 인증을 거쳐 계정을 활성화합니다.

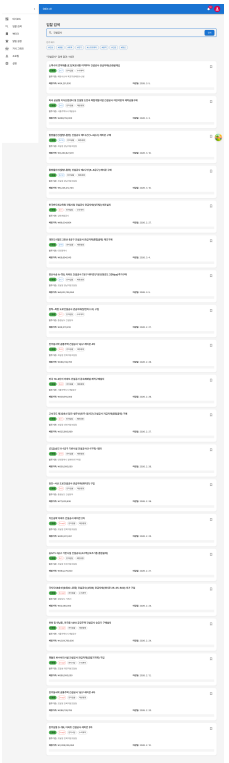
대시보드



실시간 입찰 현황을 한눈에 파악합니다.

통계 카드: 오늘의 신규 입찰, 마감 임박, 북마크, AI 매칭 건수를 요약 표시

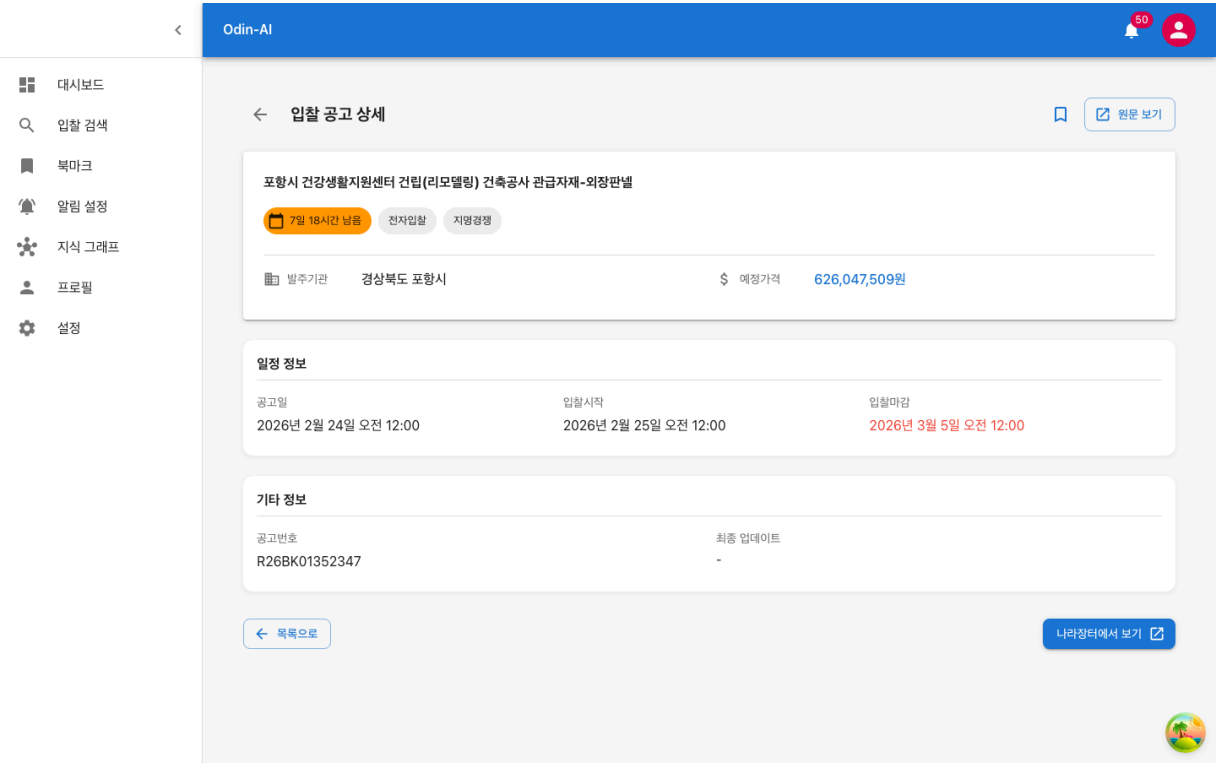
AI 입찰 검색



"건설공사" 검색 시 **1,122건** 관련 공고를 즉시 반환합니다.

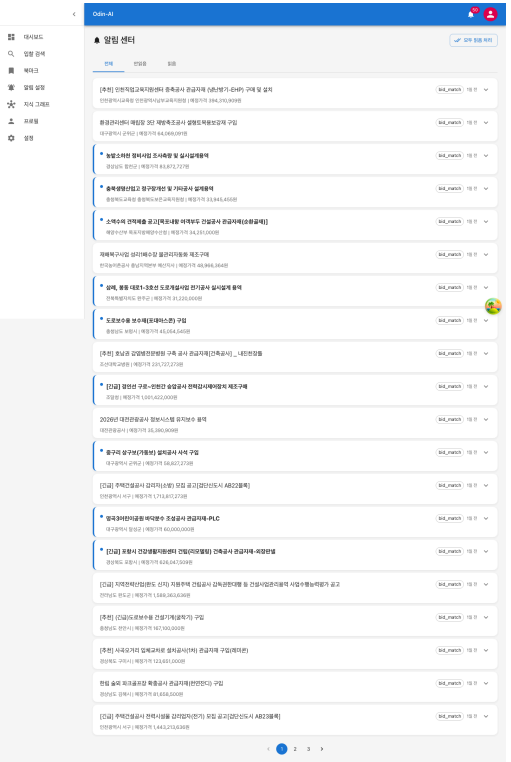
벡터 유사도 기반 의미 검색으로 키워드가 정확히 일치하지 않아도 관련 공고를 모두 찾아줍니다.

입찰 상세 정보



포항시 건축공사 사례 — 예정가격 **6.26억원**, 발주기관, 공고일, 마감일, 자격요건, RFP 문서 분석 결과를 한 화면에서 확인합니다.

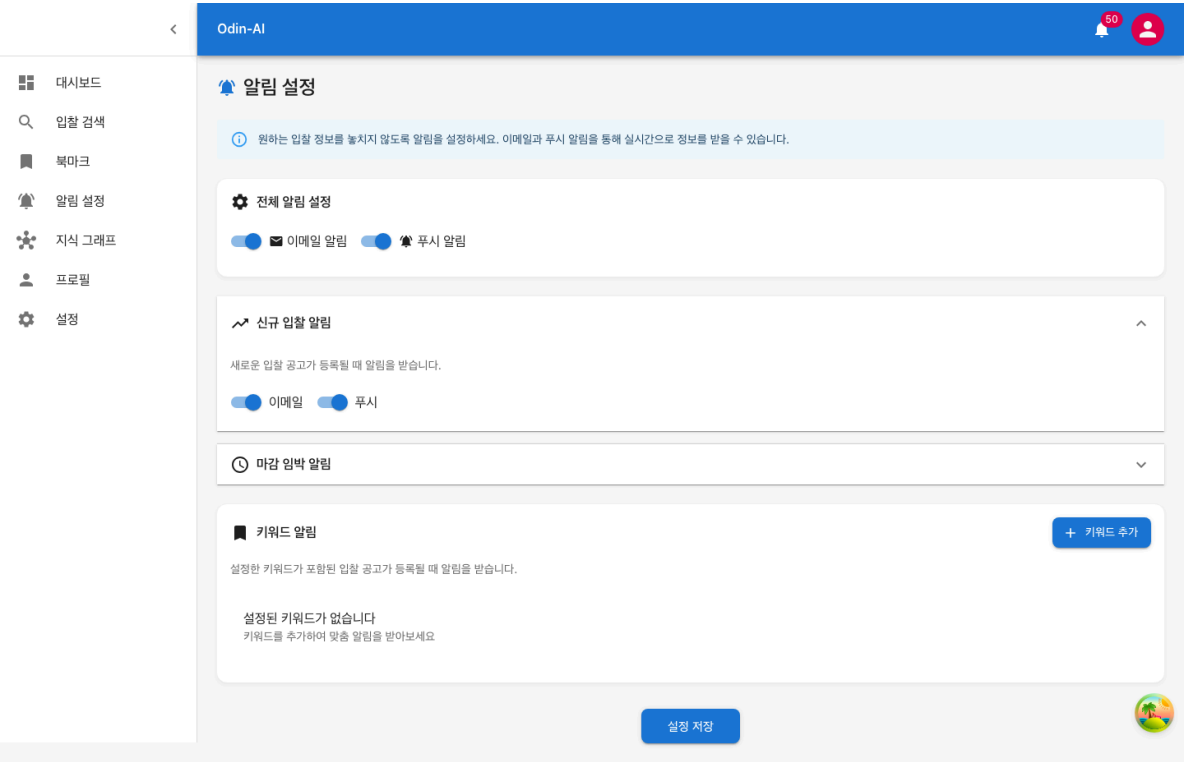
알림 수신함



관심 조건에 매칭된 입찰공고 알림을 **50건** 수신한 화면입니다.

키워드, 가격 범위, 지역 기반으로 자동 매칭하여 이메일과 인앱 알림을 발송합니다.

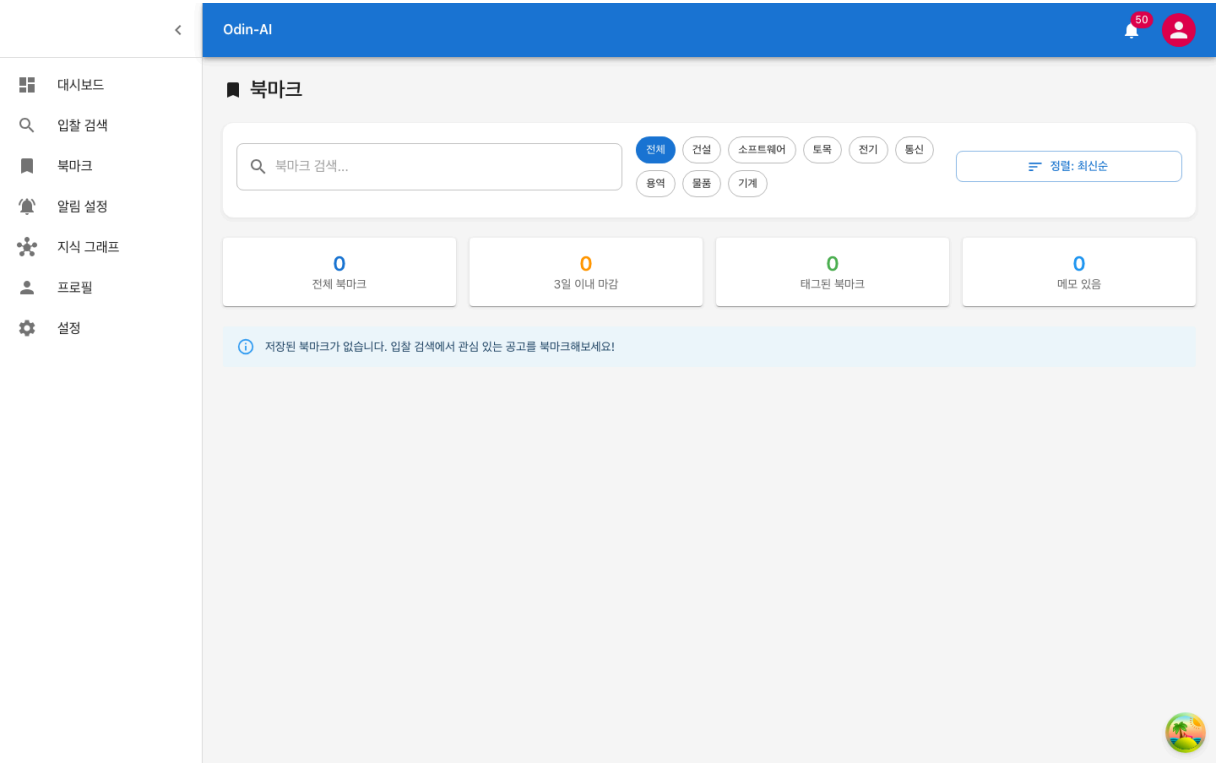
알림 설정



사용자가 직접 알림 규칙을 설정합니다.

키워드 매칭, 가격 범위 필터, 지역 제한, 이메일/푸시 알림 토글 기능 제공

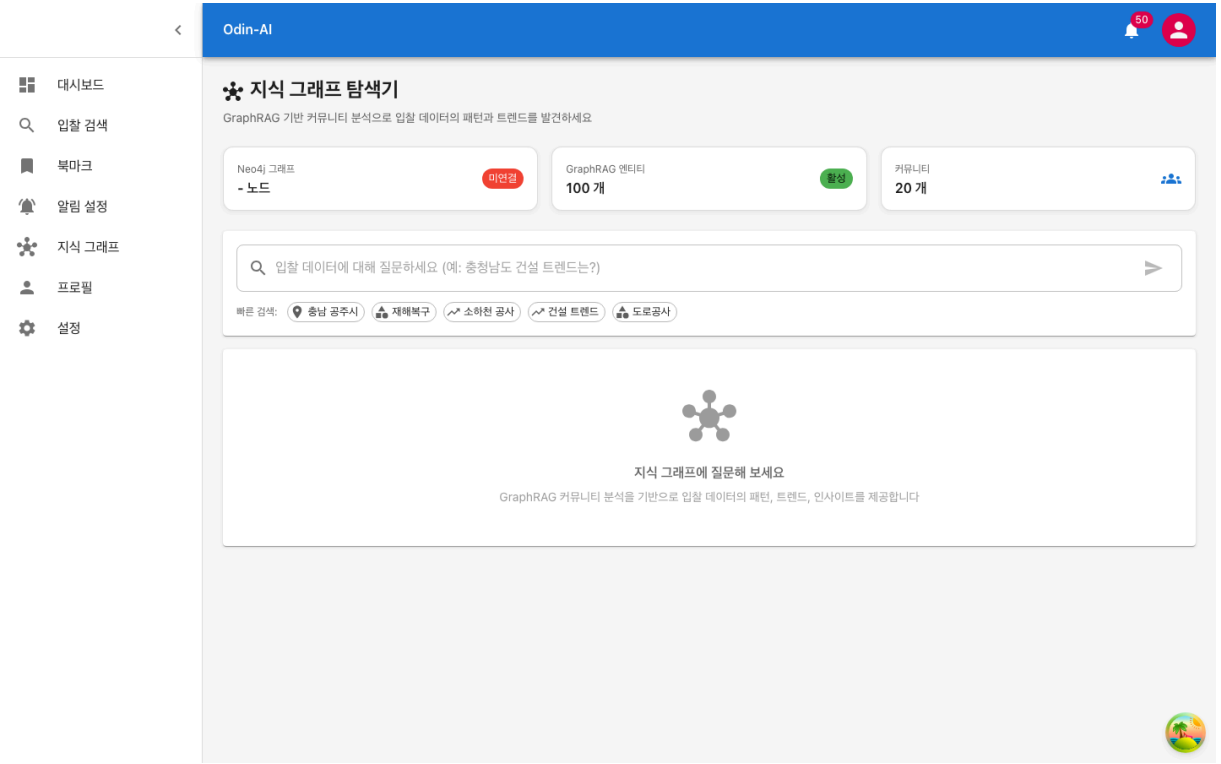
북마크 관리



관심 입찰공고를 북마크하여 관리합니다.

검색 결과에서 원클릭 북마크 추가/삭제, 북마크 목록에서 상세 정보 바로 확인 가능

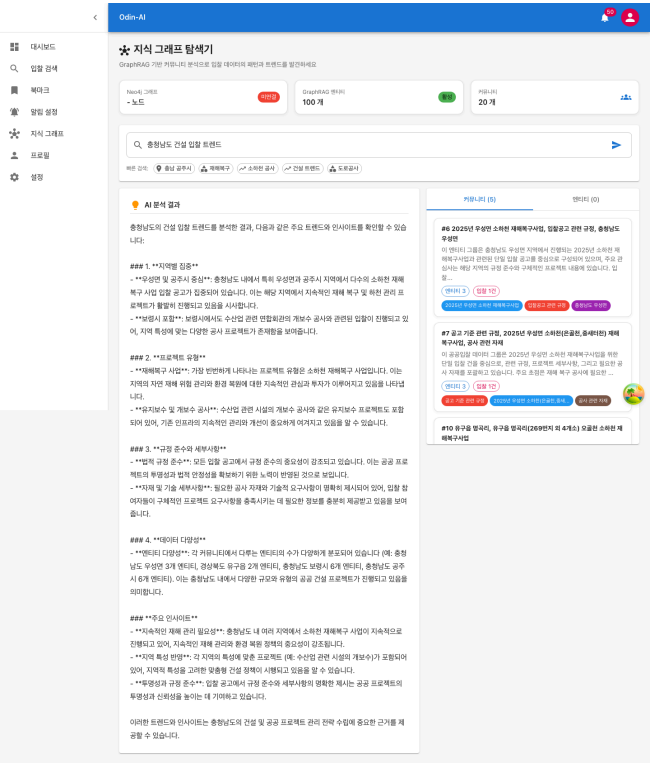
지식 그래프 탐색기



GraphRAG 엔티티 **100개**, 커뮤니티 **20개** 실시간 표시

빠른 검색: 충남 공주시, 재해복구, 소하천 공사, 건설 트렌드, 도로공사

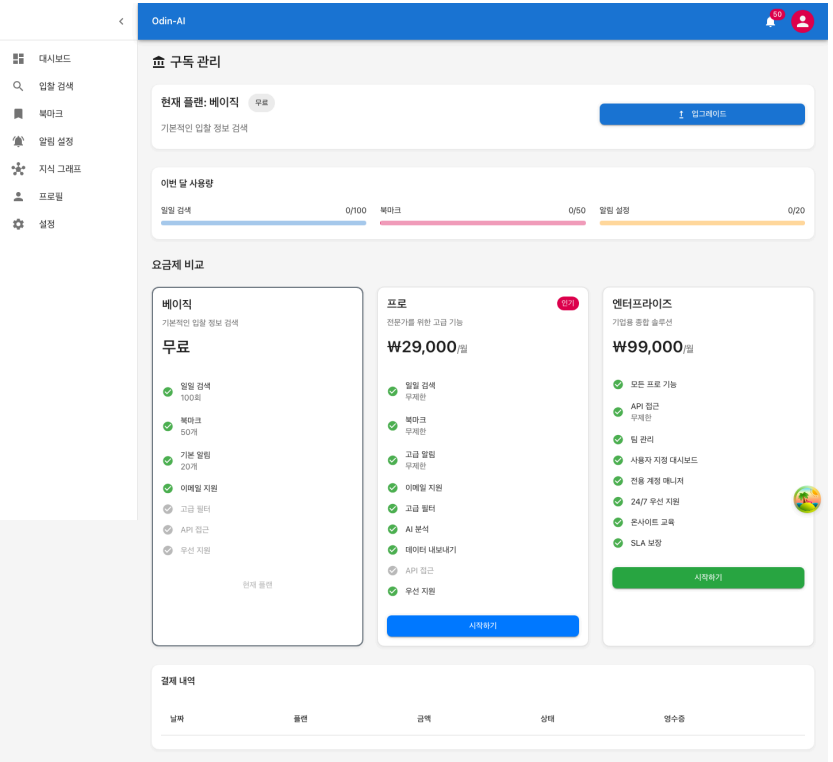
AI 트렌드 분석 결과



"충청남도 건설 트렌드" → AI가 **5개 커뮤니티 데이터를 종합 분석**하여 리포트 자동 생성

우측에 관련 커뮤니티 카드 (#6, #7, #10, #14, #2)와 태그 표시

구독 관리



3단계 요금제 비교: **베이지(무료), 프로(29,000원/월), 엔터프라이즈(99,000원/월)**
사용량 모니터링과 결제 내역 관리를 제공합니다.

AI 분석 상세 — 실제 답변 예시

질의: "경기도 건설 입찰 조건은?"

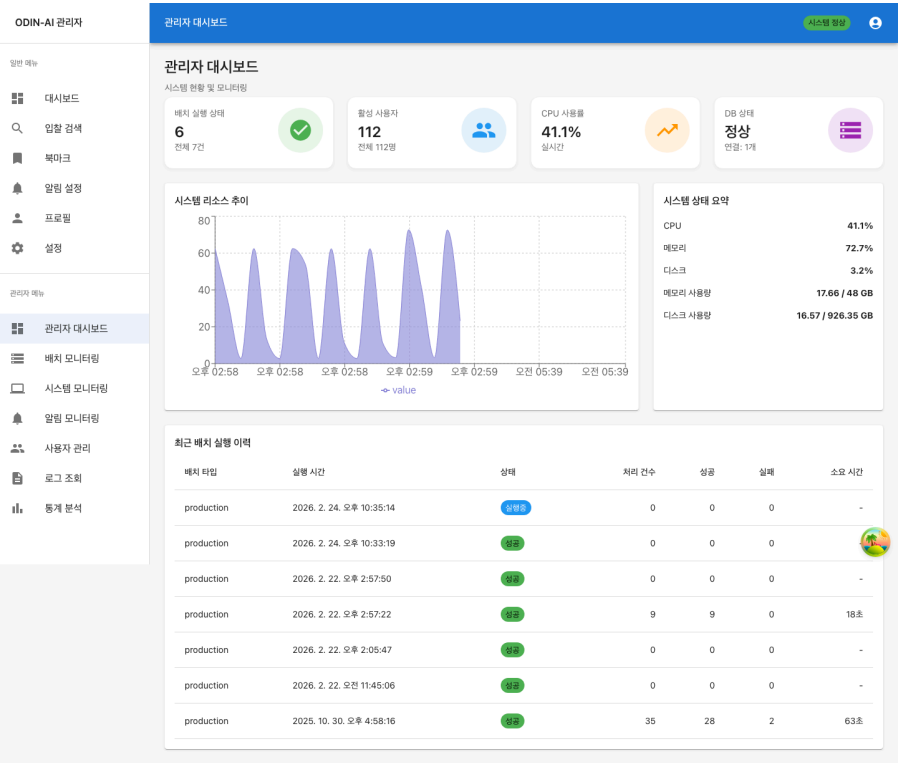
> 1. **법률 준수**: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 자격 요건 충족 필수
> 2. **업종 등록**: 전문소방시설공사업(0040), 실내건축공사업 등 해당 업종 등록 필요
> 3. **소재지 요건**: 법인등기부상 본점 소재지가 경기도 내 위치
> 4. **전자조달 등록**: 국가종합전자조달시스템(GPIS) 참가자격 등록
> 5. **부정당업자 제한**: 참가자격 제한 중이 아닌 업체

근거 문서 3건을 자동 인용하며, 법률 조항까지 구체적으로 답변합니다.

Part 2.5

관리자 대시보드

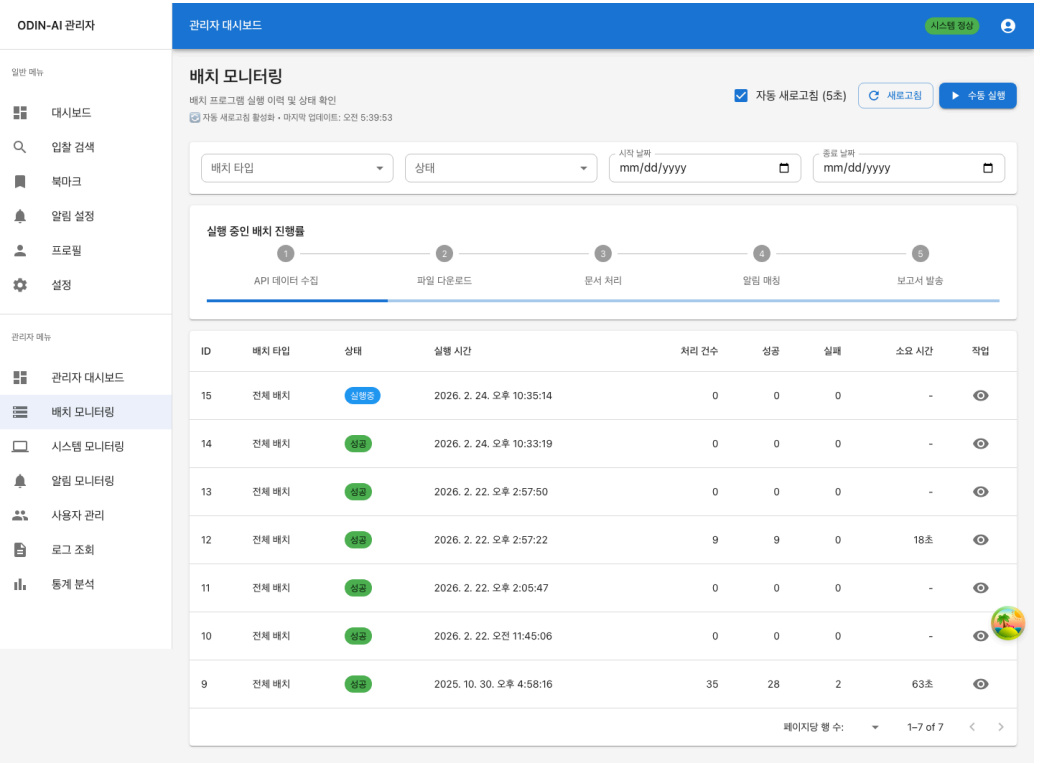
관리자 대시보드



시스템 전체 현황을 실시간으로 모니터링합니다.

입찰공고 18,977건, **등록 사용자 112명**, 배치 실행 상태, 시스템 메트릭을 한눈에 확인

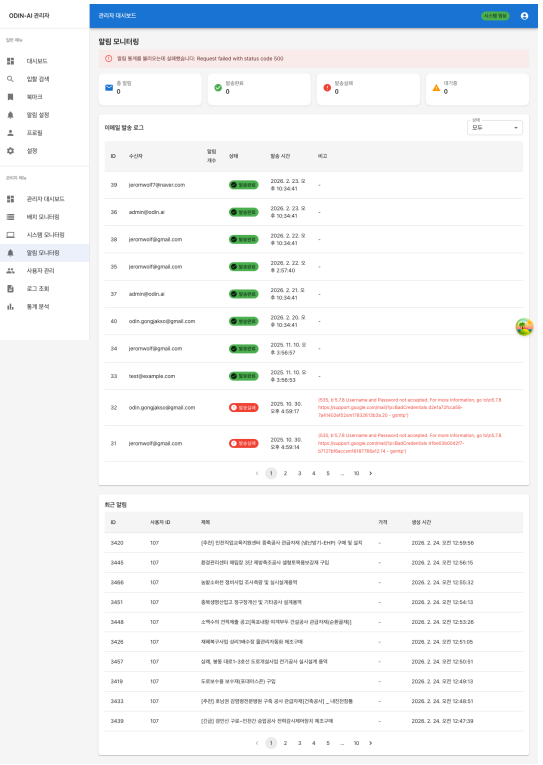
배치 모니터링



하루 3회(07:00, 12:00, 18:00) 자동 배치 실행 현황을 관리합니다.

수동 배치 실행, 날짜 범위 선택, 알림 발송 ON/OFF 토글 기능 제공

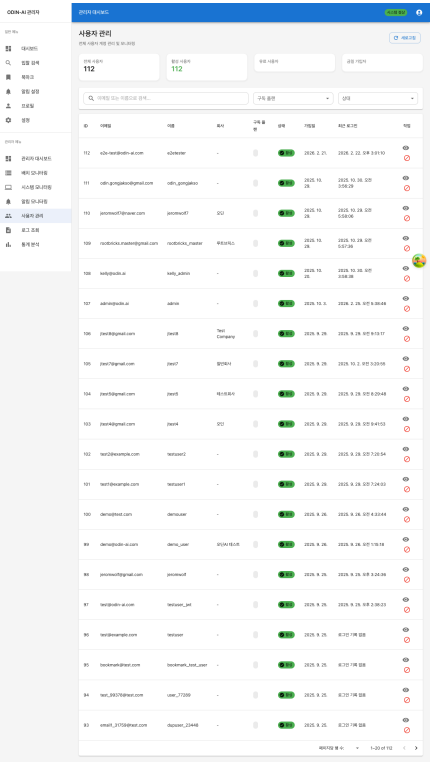
알림 모니터링



알림 발송 현황을 실시간으로 추적합니다.

사용자별 알림 수, 이메일 발송 성공/실패율, 알림 규칙 **3개** 관리 상태를 확인합니다.

사용자 관리



112명 등록 사용자의 상세 정보를 관리합니다.

구독 플랜별 필터링, 활성/비활성 토글, 사용자별 활동 통계 및 알림 규칙 확인 가능

Part 3

핵심 기술 Deep Dive

기술 노하우 1 — RAG (Retrieval-Augmented Generation)

왜 RAG인가

일반적인 LLM은 학습 데이터에 없는 **최신 입찰공고에 대해 답변할 수 없습니다.**
RAG는 이 한계를 극복합니다.

```
┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│ 사용자 질문  │──▶│ 관련 문서 검색 │──▶│ LLM 답변 생성 │
│              │    │  (벡터 DB)   │    │ (문서 기반)  │
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘
```

- LLM이 **할루시네이션** 없이 실제 문서를 근거로 답변
- 새 공고가 추가되면 **재학습 없이** 즉시 검색 가능
- 출처(문서 번호, 섹션)를 함께 제공하여 **신뢰성 확보**

RAG 기술 상세 — 하이브리드 검색

두 가지 검색을 결합하여 정확도를 극대화합니다

검색 방식	기술	장점	약점
벡터 유사도	KURE-v1 + pgvector cosine	의미가 비슷한 문서를 찾음	정확한 고유명사에 약함
키워드 매칭	PostgreSQL pg_trgm	정확한 단어 매칭	동의어/유의어 놓침
하이브리드 (RRF)	Reciprocal Rank Fusion	**두 방식의 장점 결합**	—

RRF 공식

```
RRF_score(d) = Σ  1 / (k + rank_i(d))
```

k=60으로 설정, 벡터 검색 순위와 키워드 검색 순위를 역수 합산하여 최종 랭킹 결정

RAG 기술 상세 — 한국어 특화 임베딩

KURE-v1을 선택한 이유

항목	KURE-v1	OpenAI text-embedding-3-small
개발사	KAIST NLP Lab	OpenAI
벤치마크	MTEB 한국어 검색 **1위**	범용 (한국어 최적화 아님)
차원	1024	1536
비용	**$0** (로컬)	$0.02 / 1M토큰
프라이버시	**100% 로컬**	외부 API 전송
한국어 법률 용어	학습 데이터에 포함	제한적

- 입찰 문서에는 "하도급", "전자조달", "예정가격" 등 **한국어 법률/행정 용어**가 빈번
- 한국어 특화 모델이 범용 영어 모델 대비 **검색 정확도 현저히 우수**

RAG 기술 상세 — LLM 답변 합성

EXAONE 3.5 (7.8B) — LG AI Research

항목	EXAONE 3.5	Llama 3.1 8B	GPT-4 Turbo
KoMT-Bench	**7.96**	4.85	8.5+
파라미터	7.8B	8B	~1.7T (추정)
실행 환경	**Ollama 로컬**	Ollama 로컬	클라우드 API
비용	**$0**	$0	$30/1M토큰
프라이버시	**100% 로컬**	100% 로컬	외부 전송

- KoMT-Bench에서 **동급 모델 중 한국어 생성 품질 1위**
- 법률 조항 인용, 행정 용어 해석을 정확하게 수행
- Ollama로 로컬 실행하여 **네트워크 지연 없이** 5~10초 내 답변 생성

기술 노하우 2 — GraphRAG (그래프 기반 RAG)

RAG의 한계와 GraphRAG의 해결

문제	RAG	GraphRAG
"도로공사 조건은?"	답변 가능 (개별 문서 검색)	답변 가능
"충청남도 건설 **트렌드**는?"	**답변 불가** (글로벌 패턴 파악 불가)	**답변 가능**
"어떤 지역에 재해복구가 집중?"	답변 불가	**커뮤니티 분석으로 답변**

> RAG는 **개별 문서** 수준의 질문에 강하지만,
> **전체 데이터셋의 패턴과 트렌드**를 파악하는 질문에는 한계가 있습니다.
> GraphRAG가 이 갭을 메웁니다.

GraphRAG 기술 상세 — LazyGraphRAG 파이프라인

4단계 인덱싱 프로세스

```
Step 1. 엔티티 추출 (EXAONE 3.5)
        입찰문서 → [프로젝트, 기관, 지역, 규정, 자재, 기술] 추출
                                        ↓
Step 2. 관계 그래프 구축
        엔티티 간 co-occurrence 기반 관계 생성
                                        ↓
Step 3. 커뮤니티 감지 (Louvain 알고리즘)
        밀접하게 연결된 엔티티들을 자동 그룹핑
                                        ↓
Step 4. 커뮤니티 요약 (EXAONE 3.5)
        각 커뮤니티의 제목, 요약, 주요 발견 자동 생성
```

- Microsoft Research의 GraphRAG 논문 기반
- **LazyGraphRAG**: 기존 Neo4j 그래프를 재활용하여 비용 최소화

GraphRAG 기술 상세 — 커뮤니티 분석 원리

Louvain 알고리즘으로 자동 그룹핑

입력: 100개 엔티티 + 엔티티 간 관계 그래프

출력: 20개 커뮤니티 (의미적으로 연관된 엔티티 집합)

커뮤니티 ID	제목	엔티티 수	입찰 건수
#6	우성면 소하천 재해복구사업	3	1
#7	우성면 소하천(은골천,중새터천) 재해복구	3	1
#10	유구읍 명곡리 오골천 소하천 재해복구	3	1
#14	보령시 수산업 경영인연합회관 개보수	3	1
#2	공주시 금학동 회선동천 소하천 재해복구	3	1

> 글로벌 질의 시, 관련 커뮤니티 요약을 종합하여 **트렌드 리포트를 자동 생성**합니다.

GraphRAG — 실제 분석 사례

질의: "충청남도 건설 트렌드"

AI가 5개 커뮤니티를 종합 분석한 결과:

트렌드	분석 내용
재해복구 집중	소하천 및 하천 관련 공사가 활발, 기후 변화 대응 투자 증가
규정 준수 강화	모든 프로젝트에서 입찰공고 규정 준수가 핵심 요소로 부각
지역별 다양성	우성면·유구읍·보령시·공주시 각 지역 특성에 맞는 프로젝트 진행
자재 조달 중요	재해복구·개보수 공사에서 자재 조달 계획이 성패 요인

> 이 분석은 기존 키워드 검색으로는 **절대 불가능한** 인사이트입니다.

기술 노하우 3 — 온톨로지 기반 지식 구조

입찰공고 도메인 지식 체계화

```
공공입찰 (Public Bidding)
├── 공사 (Construction)
│   ├── 건축공사 → 신축 / 증축 / 리모델링
│   ├── 토목공사 → 도로 / 교량 / 터널 / 하천
│   ├── 전기공사 / 통신공사 / 소방공사
│   └── 조경공사
├── 용역 (Service)
│   ├── 시스템개발 → 웹 / 앱 / AI
│   ├── 컨설팅 / 연구 / 유지보수
│   └── 설계 / 감리
├── 물품 (Goods)
│   └── 사무용품 / 장비 / 자재
└── 외자 (Foreign Purchase)
```

온톨로지 — 왜 필요한가

검색 확장과 자동 분류의 핵심

문제	키워드 검색	온톨로지 기반
"도로공사" 검색	"도로공사"만 검색됨	**교량, 터널, 포장** 자동 포함
카테고리 분류	수동 / 규칙 기반	**계층 구조로 자동 분류**
유사 업종 매칭	정확히 같은 키워드만	**상위 개념으로 확장** 검색

ODIN-AI의 온톨로지 적용

- **Neo4j Tag 노드** (10종): 건설, 물품, 토목, 전기, 소프트웨어, 용역, 긴급, 통신 등
- **GraphRAG 엔티티 유형** (6종): Project, Organization, Region, Regulation, Material, Technology
- **계층적 관계**: IS_A (하위 개념), RELATED_TO (연관 개념)

> 향후 50개 → 200개 → 500개로 온톨로지 확장 계획

온톨로지 — 자동 태깅 파이프라인

입찰공고 → 자동 분류 → 온톨로지 매핑

```
입찰공고 제목: "2025년 우성면 소하천 재해복구사업"
                          ↓
Step 1. 키워드 추출:  [소하천, 재해복구, 우성면]
                          ↓
Step 2. 온톨로지 매핑: 소하천 → 하천 → 토목공사 → 공사
                         재해복구 → 재해 → 긴급
                          ↓
Step 3. 태그 자동 생성: #토목 #건설 #긴급
                          ↓
Step 4. Neo4j 관계:   TAGGED_WITH → [토목, 건설, 긴급]
                        IN_REGION → [충청남도]
                        CLASSIFIED_AS → [토목공사]
```

- 분류 정확도 현재 80% → LLM 기반 자동 확장으로 95% **목표**

Part 4

기술 스펙

시스템 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────┐
│   Frontend (React 18 + TS)       │
│   Material-UI · GraphExplorer    │
└──────────────────────────────────┘
              │ REST API
              ▼
┌──────────────────────────────────┐
│    FastAPI Backend               │
│  rag_search · graph_search       │
└──────────────────────────────────┘
      │            │            │
      ▼            ▼            ▼
┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ PostgreSQL   │ │ Neo4j    │ │ Ollama   │
│ + pgvector   │ │ 5.15     │ │ (Local)  │
│              │ │          │ │          │
│ 7,056 청크   │ │ 767      │ │ EXAONE   │
│ vector(1024) │ │ nodes    │ │ 3.5 7.8B │
│ graphrag_*   │ │ 42K      │ │ KURE-v1  │
└──────────────┘ │ rels     │ └──────────┘
                 └──────────┘
```

AI 모델 스펙

역할	모델	파라미터	벤치마크	RAM
임베딩	**KURE-v1** (KAIST NLP)	560M	MTEB 한국어 검색 **1위**	2.4GB
LLM	**EXAONE 3.5** (LG AI Research)	7.8B	KoMT-Bench **7.96**	6~8GB
벡터 차원	1024	—	OpenAI 1536 대비 33% 절감	—
벡터 인덱스	HNSW (pgvector)	—	ANN 검색 최적화	—

핵심 선택 기준

- **한국어 특화**: 입찰 문서의 법률/행정 용어 이해도
- **완전 로컬**: 데이터 유출 제로, API 비용 제로
- **실시간 응답**: 검색 3초, Q&A 10초 이내

데이터 파이프라인

단계	처리	기술	산출물
1. 수집	나라장터 API	공공데이터포털 REST	**18,977건** 메타데이터
2. 다운로드	HWP/PDF 저장	aiohttp 비동기	원본 문서 파일
3. 변환	마크다운 변환	hwp5txt, PyPDF2	텍스트 데이터
4. 청킹	512토큰 분할	섹션별 분리	7,056개 청크
5. 임베딩	벡터 생성	KURE-v1 (1024dim)	pgvector 저장
6. 그래프	PG → Neo4j 동기화	neo4j driver	767노드 42K관계
7. 엔티티	개체명 인식	EXAONE 3.5	100개 엔티티
8. 커뮤니티	그룹핑	Louvain	20개 커뮤니티

배치 스케줄: 하루 3회 (07:00, 12:00, 18:00) 자동 실행

API 엔드포인트

엔드포인트	기능	응답 시간
`GET /api/rag/status`	RAG 시스템 상태 조회	< 1초
`GET /api/rag/search?q=`	하이브리드 의미 검색	< 3초
`GET /api/rag/ask?q=`	LLM 기반 질의응답	< 10초
`GET /api/rag/global-ask?q=`	GraphRAG 글로벌 트렌드 분석	< 15초
`GET /api/graph/status`	Neo4j 그래프 상태	< 1초
`GET /api/graph/tag/{tag}`	태그별 네트워크 조회	< 2초
`GET /api/graph/region/{region}`	지역별 입찰 목록	< 2초
`POST /api/auth/login`	JWT 인증 로그인	< 1초
`CRUD /api/notifications/rules`	알림 규칙 관리	< 1초

보안 스펙

항목	구현 방식
인증	JWT Bearer Token (HS256, 30분 만료)
비밀번호	bcrypt 해시 (72바이트 제한 처리)
XSS 방어	HTML sanitization 적용
SQL Injection	Parameterized queries 전면 사용
Rate Limiting	엔드포인트별 호출 제한
CORS	허용 도메인 화이트리스트
데이터 프라이버시	**100% 온프레미스** — 외부 API 전송 없음

> 공공입찰 문서를 외부 LLM(GPT-4 등)에 전송하지 않으므로
> **데이터 유출 위험이 원천적으로 차단**됩니다.

Part 5

사업성

비용 비교

항목	ODIN-AI (로컬)	OpenAI 기반 (클라우드)
임베딩	**$0** (KURE-v1)	~$15/월
LLM Q&A	**$0** (EXAONE 3.5)	~$150+/월 (GPT-4)
벡터 DB	**$0** (pgvector)	~$70/월 (Pinecone)
그래프 DB	**$0** (Neo4j CE)	~$65+/월 (Aura)
월 합계	**$0**	**$300+**
연간 합계	**$0**	**$3,600+**

> 동일 기능 대비 **연간 $3,600+ 절감**
> 프라이버시 100% 보장 + 무제한 호출 + 네트워크 지연 없음

구독 요금제 — 비즈니스 모델

플랜	월 요금	주요 기능
베이직	무료	기본 검색, 북마크 10건, 알림 3건
프로	29,000원	AI 의미 검색, 무제한 북마크, 알림 50건, 그래프 탐색
엔터프라이즈	99,000원	전체 기능, API 접근, 맞춤 리포트, 전담 지원

현재 **112명** 등록 사용자 중 베타 테스트 진행 중

유료 전환 목표: 프로 플랜 기준 **월 100명 = 290만원 MRR**

스토리지 추정

입찰공고 1건당 저장 용량

구성요소	건당 크기
원본 문서 (HWP/PDF)	~50KB
마크다운 + 메타데이터	~23KB
RAG 벡터 임베딩 (1024dim)	~60KB
Neo4j 노드/관계	~10KB
GraphRAG 엔티티	~10KB
합계	**~253KB**

성장 예측 (전체 카테고리 수집 시, 일 1,231건)

기간	예상 용량	비고
1년	**89GB**	서버 SSD 1개로 충분
3년	268GB	일반 서버 수준
5년	447GB	스토리지 확장 필요

QA 테스트 결과

카테고리	테스트 수	결과	주요 검증 항목
RAG 시스템	12	12 PASS	임베딩, 벡터 검색, 하이브리드 검색, LLM Q&A
Neo4j 그래프	10	10 PASS	연결 상태, 노드/관계, 태그/지역 검색
GraphRAG	12	12 PASS	엔티티, 커뮤니티, 글로벌 Q&A
프론트엔드	7	7 PASS	페이지 렌더링, 상태 카드, 검색
통합 테스트	8	8 PASS	RAG+Graph 연동, E2E, API 형식
E2E (Playwright)	59	59 PASS	관리자 14건, 사용자 28건, 인증 10건, API 7건
합계	**108**	**108 PASS**	**성공률 100%**

향후 로드맵

시기	계획	기대 효과
1개월	전체 카테고리 수집 (공사+용역+물품+외자)	데이터 **5배** 확대 (일 1,231건)
	임베딩 커버리지 84% → 95%	검색 정확도 향상
3개월	Neo4j 실시간 시각화 (D3.js/Cytoscape)	관계 탐색 UX 개선
	알림 고도화 + 모바일 반응형	사용자 접근성 확대
	온톨로지 200개 개념으로 확장	자동 분류 정확도 95%
6개월	**입찰 성공률 예측 AI**	의사결정 지원
	자동 제안서 초안 생성	업무 시간 70% 단축
	멀티홉 추론 (A→B→C 관계 탐색)	연관 공고 추천 강화

기술 차별점 요약

구분	ODIN-AI	기존 입찰 검색 서비스
AI 모델	한국어 특화 (KURE-v1 + EXAONE)	키워드 매칭 또는 영어 모델
비용	**$0/월**	$300+/월
검색	벡터 + 키워드 하이브리드 (RRF)	키워드 일치만
분석	RAG Q&A + GraphRAG 트렌드	단순 필터링
관계 분석	Neo4j 지식 그래프 (42K 관계)	없음
프라이버시	**100% 온프레미스**	외부 API 전송
온톨로지	도메인 특화 계층 분류	수동 카테고리
테스트	108/108 PASS (100%)	미공개

ODIN-AI

공공입찰의 새로운 패러다임

나라장터 입찰공고를 AI가 자동으로 수집, 분석, 추천합니다

18,977건 실데이터 · 112명 사용자 · 완전 로컬 AI · 월 비용 $0

감사합니다